

测定空气比热容比

姓名：赵悦蛟 学号：2313650 组号：A19

一、实验目的

- 1、用绝热膨胀法测定空气的比热容比
- 2、观察热力学过程中状态变化及基本物理规律
- 3、学习用传感器精确测定气体压强和温度的原理与方法

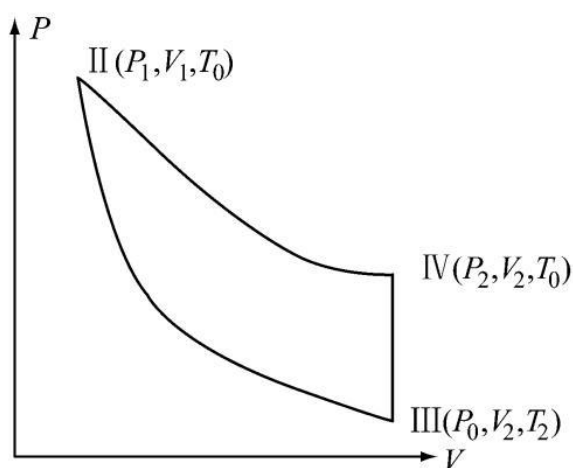
二、实验原理

空气的比热容没有确定值，即便是在温度确定时，通常使用定压比热容或定容比热容来反映空气比热容的大小，这两者都与温度有关（温差不太大时可认为基本相等）。一定质量的物质，在温度升高时，所吸收的热量与该物质的质量和升高的温度乘积之比，称做这种物质的比热容（比热），用符号 c 表示。其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文 $[J/(kg \cdot K)]$ 或焦耳每千克每摄氏度 $[J/(kg \cdot ^\circ C)]$ 。 J 是指焦耳， K 是指热力学温标，即令1千克的物质的温度上升（或下降）1开尔文所需的能量。

- ① 用比大气压 P_a 稍高的压力 P_1 ，向玻璃容器压入适量空气，并以与外部环境温度 T_e 相等之时单位质量的气体体积（称为比体积或比容）作为 V_1 ，表示为状态 $I(P_1, V_1, T_e)$ ($P_1 > P_a$ 大气压, T_e 为室温)
- ② 而后，急速打开放气活塞“B”，亦即使其绝热膨胀，使其压强降至大气压

p_a , 并以状态II(P_a, V_2, T_2)表示。

- ③ 由于是绝热膨胀, $T_2 < T_e$, 所以, 若再迅速关闭活塞“B”, 并放置一段时间, 系统将从外界吸收热量, 且温度重新升高至 T_e ; 因为吸热过程中体积 V_2 不变, 所以压力将随之增加为 p_2 , 系统稳定后变为状态III(P_2, V_2, T_e)

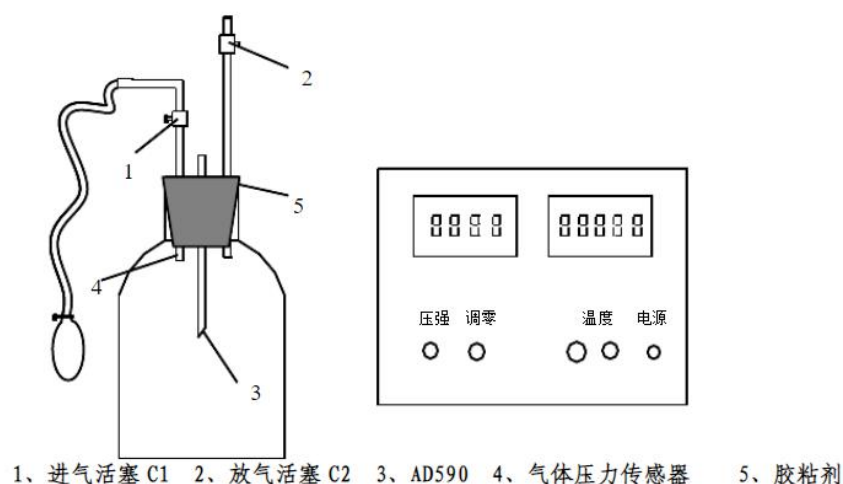


I-→II绝热过程有 $P_1 V_1^r = P_a V_2^r$ (泊松公式), I与III等温有 $P_1 V_1 = P_2 V_2$ (玻意耳定律)

$$\text{又因 } PV = nRT, \text{ 替换得: } r = \frac{\ln \frac{P_1}{P_a}}{\ln \frac{P_2}{P_a}}$$

$$\text{由于 } P_1' = P_1 - P_a \ll P_a \quad P_2' = P_2 - P_a \ll P_a \text{ 近似得: } r = \frac{P_1'}{P_1' - P_2'}$$

三、实验仪器



FD-NCD-II空气比热容比测定仪，由机箱(含数字电压表两只)、储气瓶、传感器两只

四、实验操作

1、连接好实验装置的气路与电路，检查各接口密封性，防止气体泄漏。使用气压计测定实验环境下的大气压强 P_a ，利用温度计记录环境温度 T_e 。调节压力表的零点校准旋钮，将压力表示数调至 0mV，确保后续压强测量的基准准确

2、熟悉装置，明确活塞 A（进气活塞）、活塞 B（放气活塞）的开关方式与作用。多次模拟气体从状态 I（初始平衡态）到状态 II（充气后平衡态）的转换过程，记录该过程所需的时间，并密切观测充气过程中瓶内气体的压强、温度变化趋势，以及是否出现异常物理现象（如漏气导致的压强骤降、温度突变等）。

3、按照“状态 I→状态 II→状态 III”的顺序完成气体的状态转换。

缓慢打开活塞 A，向储气瓶内压入适量气体，随后关闭活塞 A。等待瓶内

气体达到热平衡与力学平衡，此时记录瓶内气体的压强 P_1 与温度 T_1 。

迅速打开活塞 B 进行放气操作，待听到放气声消失的瞬间立即关闭活塞 B，此过程为气体的绝热膨胀过程。

静置一段时间，待瓶内气体与外界环境达到热平衡，稳定后记录此时瓶内气体的压强 P_2 与温度 T_2 。

4、重复以上过程 8~10 次，求 r 及平均值

五、数据处理

原始数据记录：

数据处理	状态 1		状态 2		状态 3	
数据处理	P1/mV	T1/mV	P2/mV	T2/mV	P3/mV	T3/mV
室温 T0=1474.0						
1	127.3	1474.7	30.0	1474.5	33.6	1474.7
室温 T0=1474.6						
2	131.5	1475.5	30.7	1475.1	35.1	1474.9
室温 T0=1475.0						
3	120.8	1475.6	27.0	1475.3	31.0	1475.0
4	124.3	1475.7	30.1	1475.3	34.2	1475.1
5	124.4	1475.6	29.9	1475.4	33.5	1475.0
6	124.2	1475.5	30.3	1475.3	32.1	1475.0
7	125.5	1473.3	28.9	1473.6	32.2	1473.0
8	130.0	1475.6	30.8	1475.2	34.1	1475.1

$$\gamma = \frac{\ln\left(\frac{P_1}{P_3}\right)}{\ln\left(\frac{P_1 - P_2}{P_3 - P_2}\right)}$$

计算 γ 值:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
γ_i	1.395	1.420	1.432	1.413	1.396	1.342	1.401	1.393

平均值:

$$\begin{aligned}\bar{\gamma} &= \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 \gamma_i = \frac{1.395 + 1.420 + 1.432 + 1.413 + 1.396 + 1.342 + 1.401 + 1.393}{8} \\ &= \frac{11.192}{8} = 1.3990\end{aligned}$$

不确定度计算:

A 类不确定度:

$$\begin{aligned}\sigma_{\gamma} &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^8 (\gamma_i - \bar{\gamma})^2}{8 - 1}} \\ \sigma_{\gamma} &= \sqrt{\frac{0.005040}{7}} = \sqrt{0.000720} = 0.02683 \\ u_A(\gamma) &= \frac{\sigma_{\gamma}}{\sqrt{8}} = \frac{0.02683}{\sqrt{8}} = \frac{0.02683}{2.828} = 0.00948\end{aligned}$$

B 类不确定度:

- 压强传感器分辨率：0.1 mV
- 系统误差约为读数的0.5%

取最大相对误差 $u'_B = 0.5\% = 0.005$ ，则：

$$u_B(\gamma) = \bar{\gamma} \times u'_B = 1.3990 \times 0.005 = 0.00700$$

合成不确定度：

$$\begin{aligned} u_C(\gamma) &= \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(0.00948)^2 + (0.00700)^2} \\ &= \sqrt{0.0000899 + 0.0000490} = \sqrt{0.0001389} = 0.01178 \approx 0.012 \end{aligned}$$

所以 $\gamma = 1.399 \pm 0.012$

六.思考题

1. 绝热过程的条件及活塞操作时间的影响

绝热过程条件：状态 I 到 II 的放气过程需满足与外界无热量交换，即装置（容器、活塞）的热传导速率极慢，且放气时间足够短（热量未来得及传递）。

活塞操作时间的影响：

若活塞“B”打开到关闭的时间过长：放气过程中系统与外界发生热交换（非绝热），实际温度变化会比绝热过程小，导致后续测量的绝热指数 γ 偏小。

若时间过短：放气不完全，系统状态变化不充分，无法达到预期的绝热膨胀状态，会导致压强、温度的变化量测量误差增大。

2.p-T 与 V-T 图上 I → II → III 的过程曲线

I → II：绝热膨胀过程（泊松过程）。

p-T 图：满足 $p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C$ ，曲线为递减的凹曲线（p 随 T 降低而减小）。

V-T 图：满足 $V^{\gamma-1}T = C$ ，曲线为递增的凸曲线（V 随 T 降低而增大）。

II → III：等容过程（绝热膨胀后，系统与外界热交换至室温）。

p-T 图：等容线为过原点的直线。

V-T 图：等容线为垂直于 T 轴的直线（V 不变，T 升高）。

3. 热力学系统的选取及影响

原假定下的系统：原假定 V_1 、 V_2 是绝热膨胀前后空气的比容，此时系统是“V”容器内的全部空气（膨胀前在“V”内，膨胀后部分排出、部分留在“V”内）。

重新假定系统的影响：若选“绝热膨胀后仍留在‘V’中的空气”为系统：

实逻辑会改变（需追踪这部分空气的状态变化），但对实验结果的核心规律（绝热过程关系）无本质影响，只是状态参量的定义不同。

此时， V_1 是“这部分空气在膨胀前的体积”（小于容器体积 V）， V_2 是容器体积 V（膨胀后这部分空气充满容器）。